

A wide-angle photograph of an Antarctic coastline. In the foreground, dark, jagged rocks are partially covered in snow and ice. The middle ground shows a vast expanse of white ice and snow leading to a dark blue ocean. In the far distance, a range of snow-capped mountains is visible under a clear sky.

“Evaluación de la identificación de hongos liquenizados de la isla Rey Jorge, Antártica, mediante código de barras de ADN”

Renato La Torre Ramirez, Mayra Mejía, Edwin Loarte, Cesar Coter, Edgar Neyra, Gisella Orjeda



**Encuentro XV del Grupo Latinoamericano de Liquenología
(GLAL XV) Argentina 2022**



GLAL XV
Argentina 2022

INTRODUCCIÓN



LÍQUENES

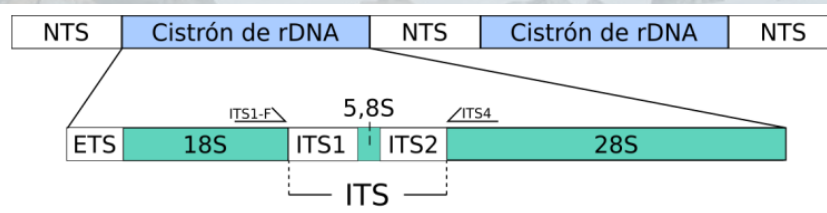
Asociación estable, autosuficiente de un hongo u organismo similar a hongo (micobionte primario), y [...] un alga y/o cianobacteria (fotobionte primario y secundario), en conjunto con elementos asociados obligatoriamente del microbioma fúngico y bacteriano (Lücking et al, 2021).



CÓDIGO DE BARRAS DE ADN

Un marcador genético asociado a especímenes nombrados.

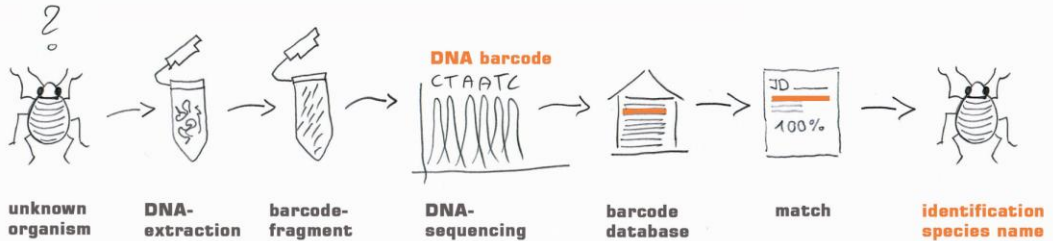
En Fungi, es el espaciador transcrito interno (nrITS, por sus siglas en inglés).





12b. Thallus squamulose or crustose	19
19a. Thallus squamulose	20
20a. Thallus beige or ochre, apothecia with ochre or pink discs	<i>Ochrolechia frigida</i>
20b. Thallus brownish, apothecia with brown discs	<i>Psoroma cinnamomeum</i>

How does DNA Barcoding work ?



© biome-id

El éxito de identificación de especies con código de barras de ADN depende de una **base de datos** completa y una **taxonomía estable**.



Hipótesis

El empleo del código de barras de ADN permite una identificación efectiva y confiable de hongos liquenizados de la Isla Rey Jorge, Antártica



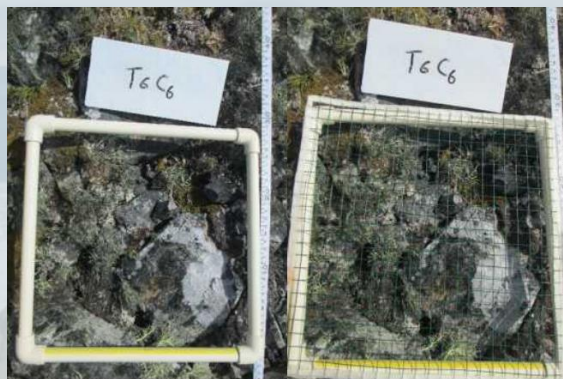
MÉTODOS



- Colecta de muestras
- Estandarización
- Implementación



Colecta por transectos



Cuadrantes con mallas



Colecta



Cerro Tumbes

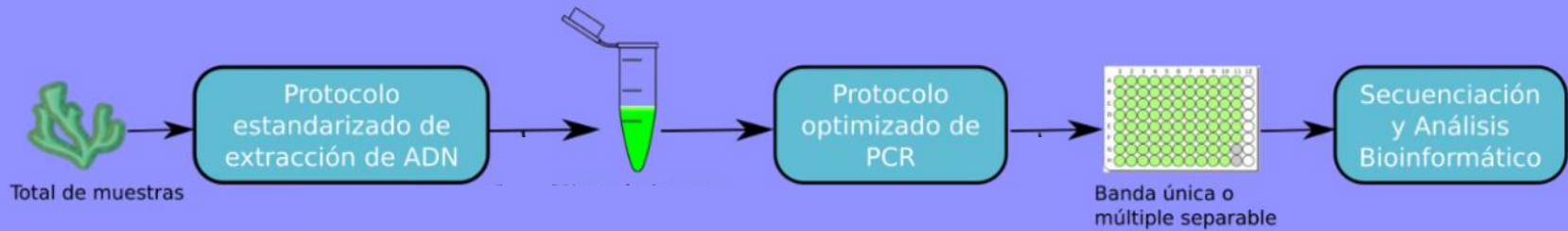


Glaciar Znosko



Liquen similar a *Stereocaulon*

Etapa de implementación

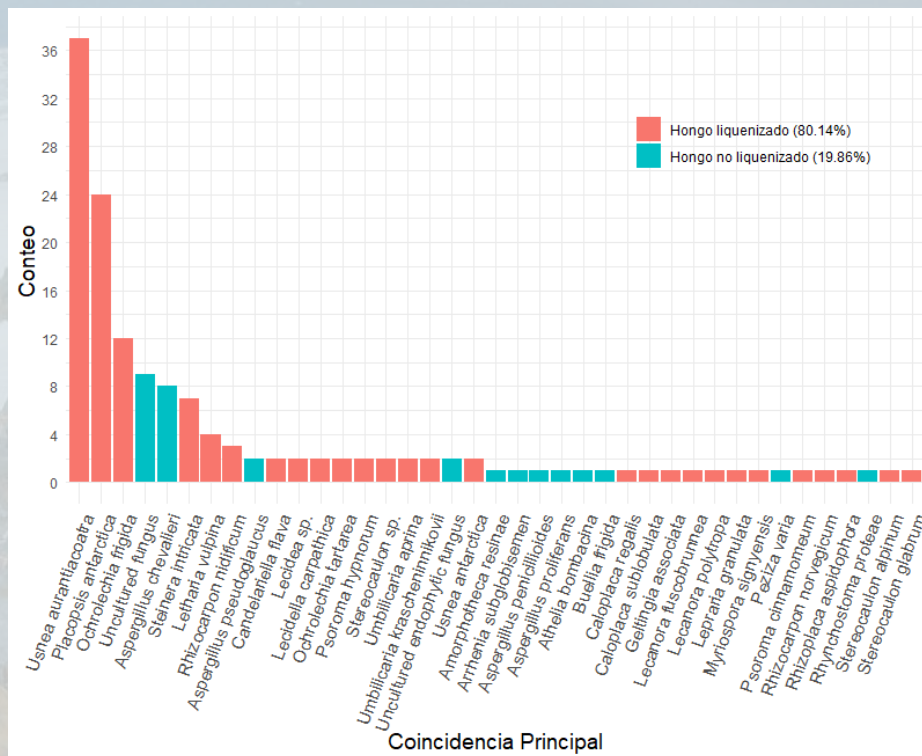


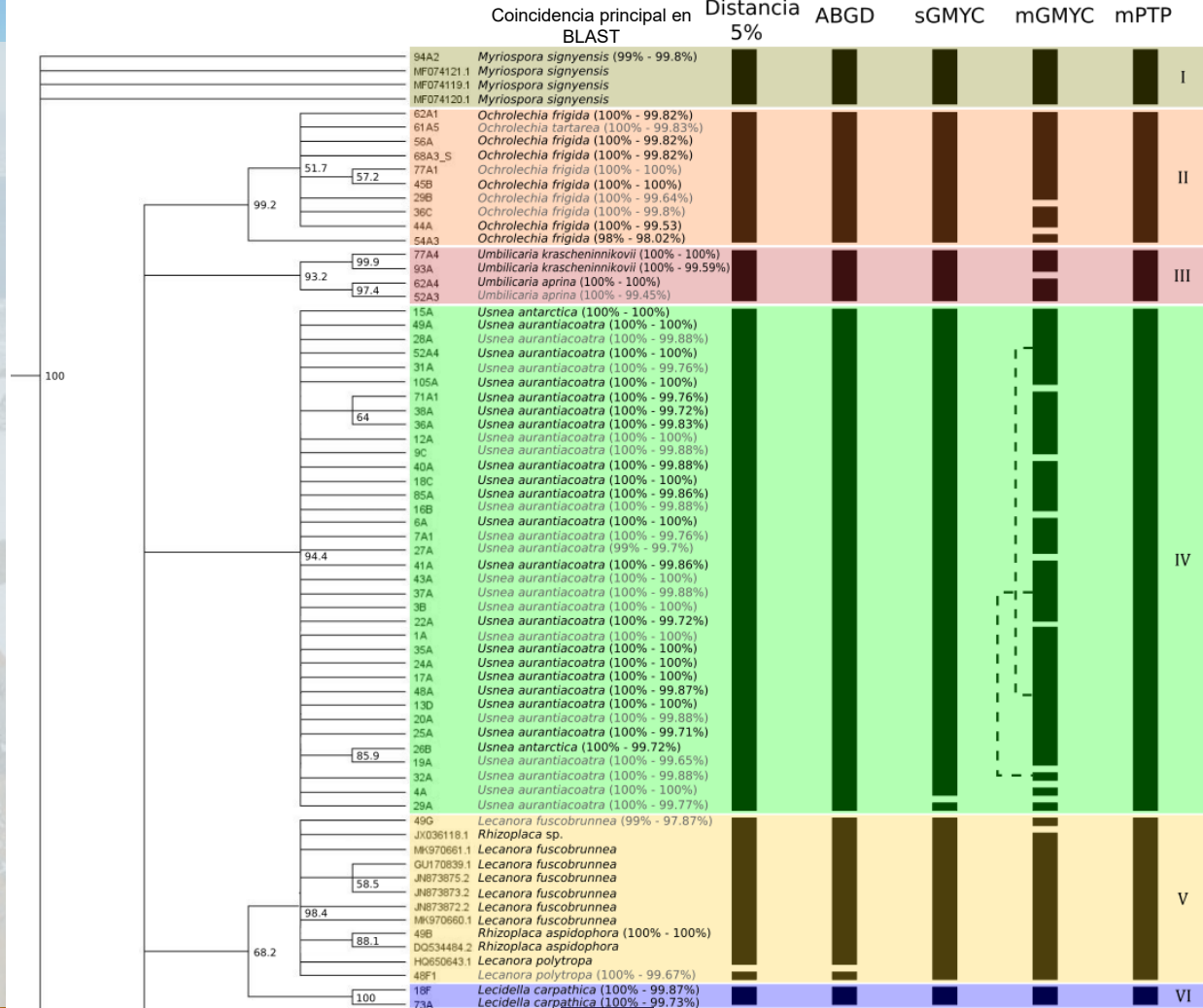
Muestras analizadas

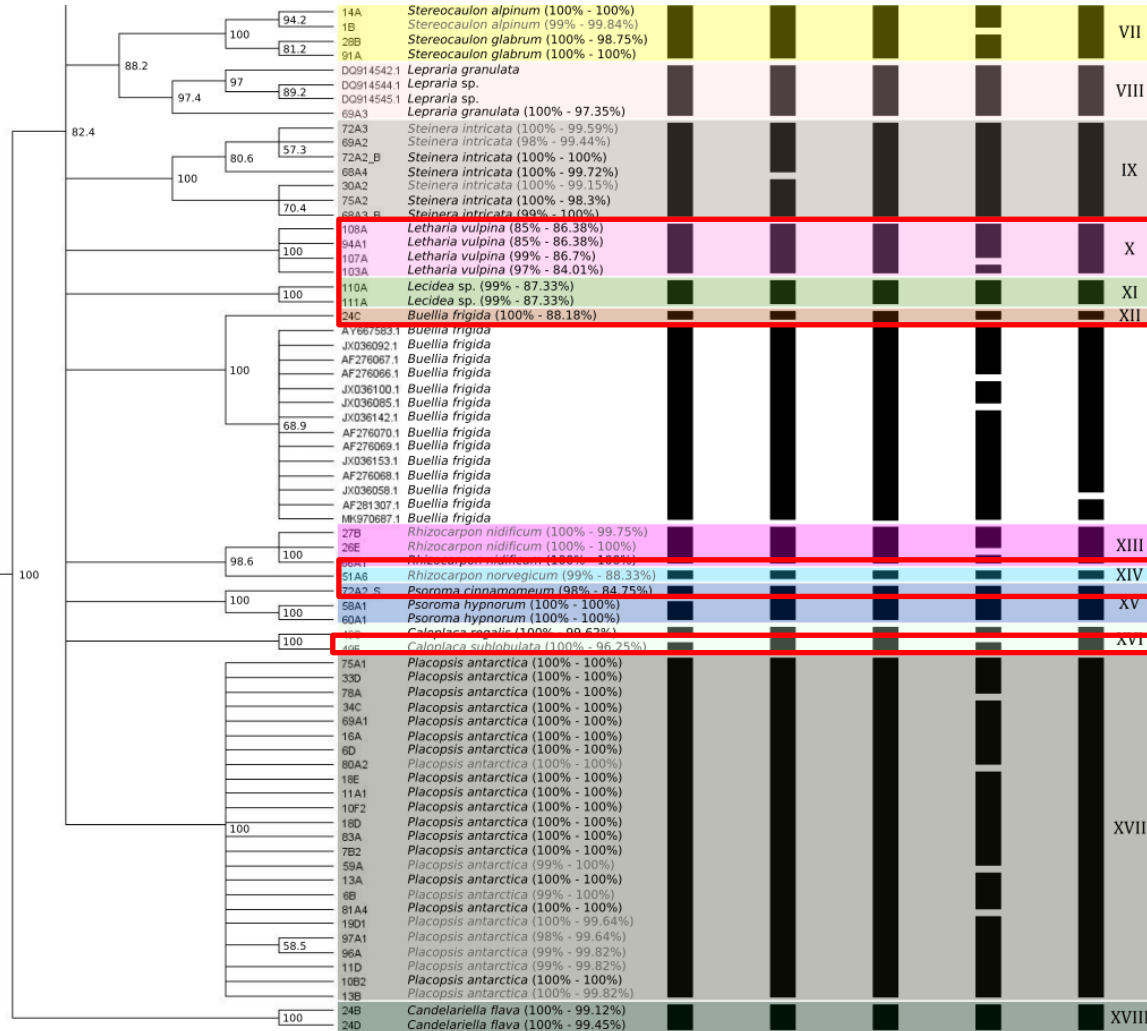


Tipo	Descripción	Número de muestras	Porcentaje
Crustoso	Crustoso blanco, amarillo, naranja, marrón o negro	79	25.9
	<i>Placopsis antarctica</i>	37	12.2
	<i>Psoroma</i>	5	1.6
	Similares a botones negros pequeños	5	1.6
	Similar a <i>Rhizoplaca</i>	5	1.6
	Similar a <i>Stereocaulon</i> sp.	4	1.3
	<i>Rhizocarpon</i>	3	1
	<i>Candelariella</i>	1	0.3
Fruticoso	Similar a <i>Stereocaulon</i> sp.	71	23.3
	<i>Usnea</i> sp.	66	21.7
Folioso	<i>Umbilicaria</i> sp.	13	4.3
	<i>Xanthoria elegans</i>	1	0.3
Otro	Raspado de manchas de color blanco, verde o gris sobre roca	11	3.6
	Fragmentos de liquen no reconocibles	4	1.3
Total		305	

Análisis de secuencias







CONCLUSIONES



- ❖ **El análisis de secuencias permitió la determinación y evaluación de filotipos robustos a partir de un grupo florístico.**
- ❖ **El código de barras de ADN es una herramienta útil para la identificación rápida y precisa de hongos liquenizados en la Isla Rey Jorge.**
- ❖ **La implementación de la metodología estandarizada permitió obtener resultados relevantes y novedosos para la diversidad de líquenes antárticos.**

renato.latorre@unmsm.edu.pe

Agradecimientos



GLAL XV

Argentina 2022



FONDECYT

Proyecto "Aporte social, económico y ambiental en la conservación y pérdida de la biodiversidad marina – lacustre por el retroceso glaciar"

Contrato N°003-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV



INAIGEM

Dirección de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña



UPCH

Unidad de Genómica (GRU) – Laboratorios de Investigación y Desarrollo



UNMSM

Laboratorio de Genómica y Bioinformática de la Biodiversidad – Facultad de Ciencias Biológicas

¡Gracias!